

Simulador de Investimentos em Fundos Imobiliários (FIIs)

Documentação Técnica do Projeto

Desafio prático — Bootcamp DIO | Excel

Autor: Bruno

Embreamac Embreagens

Agosto de 2026

1. Sobre o Projeto

Este projeto foi desenvolvido como desafio prático do bootcamp **DIO — Excel**, com o objetivo de aplicar conceitos de fórmulas financeiras, formatação condicional e boas práticas de planilhas na construção de uma ferramenta de simulação de investimentos em **Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)**.

A planilha permite simular, mês a mês, a evolução de um investimento em FIIs a partir de premissas definidas pelo usuário, calculando automaticamente o valor total investido, o patrimônio acumulado e os dividendos recebidos ao longo do tempo.

Parâmetros de entrada considerados pelo modelo:

- Valor inicial investido;
- Aporte mensal constante;
- Taxa de dividendo mensal estimada (rendimento distribuído sobre o patrimônio);
- Taxa de valorização mensal estimada da cota;
- Opção de reinvestir ou não os dividendos recebidos.

A partir desses dados, o modelo calcula automaticamente:

- **Valor total investido** (soma de todos os aportes);
- **Patrimônio acumulado** ao final do período simulado;
- **Total de dividendos recebidos** no período;
- **Dividendo do último mês**;
- **Rentabilidade total** sobre o valor investido;
- Uma **tabela de evolução mês a mês**, com aporte, dividendo do mês, dividendos acumulados e patrimônio acumulado.

2. Objetivos de Aprendizagem Aplicados

- Construção de ferramentas de simulação financeira em Excel;
- Aplicação de fórmulas de rendimento mensal e cálculo de dividendos;
- Uso de referências absolutas e relativas para permitir a expansão automática da tabela mês a mês;
- Separação clara entre células de entrada (input) e células calculadas (fórmulas), com formatação visual (destaque em amarelo para inputs, verde para resultados);
- Documentação técnica do processo para compartilhamento via GitHub.

3. Estrutura da Planilha

O arquivo **Simulador_Investimentos_FII.xlsx** contém uma única aba, **Simulador**, organizada em três blocos principais: dados de entrada, resultados consolidados e a tabela de evolução mês a mês.

Bloco	Conteúdo
1. Dados de Entrada	Campos editáveis (destacados em amarelo): valor inicial, aporte mensal, taxa de dividendo mensal, valorização mensal da cota, período em meses e opção de reinvestimento.
2. Resultados da Simulação	Indicadores consolidados, calculados por fórmula a partir da tabela mensal.
3. Evolução Mês a Mês	Tabela com a projeção detalhada, mês a mês, até o limite do período informado.

3.1. Dados de entrada e resultados consolidados

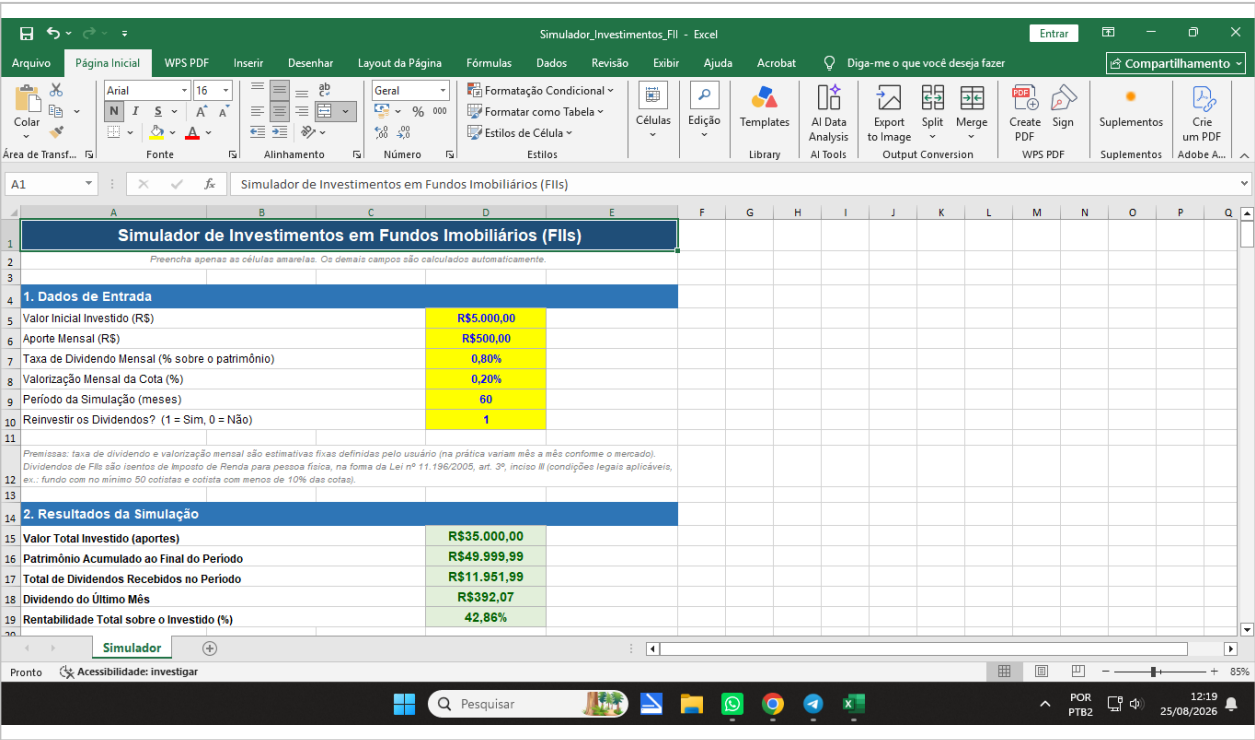


Figura 1 — Blocos 1 (Dados de Entrada) e 2 (Resultados da Simulação) da planilha, com premissas de isenção de IR e limitações do modelo.

3.2. Tabela de evolução mês a mês

Mês	Aporte no Mês (R\$)	Dividendo do Mês (R\$)	Dividendos Acumulados (R\$)	Patrimônio Acumulado (R\$)
1	R\$500,00	R\$40,00	R\$40,00	R\$5.551,00
2	R\$500,00	R\$44,41	R\$84,41	R\$6.107,51
3	R\$500,00	R\$48,98	R\$133,27	R\$6.669,59
4	R\$500,00	R\$53,30	R\$186,52	R\$7.237,29
5	R\$500,00	R\$57,90	R\$244,52	R\$7.810,65
6	R\$500,00	R\$62,49	R\$307,01	R\$8.389,76
7	R\$500,00	R\$67,12	R\$374,13	R\$8.974,06
8	R\$500,00	R\$71,80	R\$445,92	R\$9.565,40
9	R\$500,00	R\$76,52	R\$522,44	R\$10.162,06
10	R\$500,00	R\$81,30	R\$603,74	R\$10.764,06
11	R\$500,00	R\$86,12	R\$689,86	R\$11.373,33
12	R\$500,00	R\$90,99	R\$780,85	R\$11.989,06
13	R\$500,00	R\$95,90	R\$876,75	R\$12.608,94
14	R\$500,00	R\$100,87	R\$977,62	R\$13.239,03
15	R\$500,00	R\$105,89	R\$1.083,51	R\$13.869,39
16	R\$500,00	R\$110,96	R\$1.194,47	R\$14.509,08
17	R\$500,00	R\$116,07	R\$1.310,54	R\$15.155,17
18	R\$500,00	R\$121,24	R\$1.431,78	R\$15.807,73
19	R\$500,00	R\$126,46	R\$1.558,24	R\$16.466,80
20	R\$500,00	R\$131,73	R\$1.689,98	R\$17.132,47
21	R\$500,00	R\$137,06	R\$1.827,04	R\$17.804,80
22	R\$500,00	R\$142,44	R\$1.969,48	R\$18.483,84
23	R\$500,00	R\$147,87	R\$2.117,35	R\$19.169,68
24	R\$500,00	R\$153,36	R\$2.270,70	R\$19.862,38
25	R\$500,00	R\$158,90	R\$2.429,60	R\$20.562,00
26	R\$500,00	R\$164,50	R\$2.594,10	R\$21.268,62
27	R\$500,00	R\$170,15	R\$2.764,25	R\$21.982,31
28	R\$500,00	R\$175,86	R\$2.940,11	R\$22.703,13
29	R\$500,00	R\$181,63	R\$3.121,73	R\$23.431,16

Figura 2 — Bloco 3 (Evolução Mês a Mês), mostrando aporte, dividendo do mês, dividendos acumulados e patrimônio acumulado para os primeiros meses da simulação.

Com os parâmetros da Figura 1 (aporte inicial de R\$ 5.000,00, aporte mensal de R\$ 500,00, taxa de dividendo mensal de 0,80%, valorização mensal de 0,20%, período de 60 meses e reinvestimento ativado), o modelo projeta um patrimônio acumulado de aproximadamente **R\$ 49.999,99** ao final de 5 anos, com total de dividendos recebidos de **R\$ 11.951,99** e rentabilidade total de **42,86%** sobre o valor investido.

4. Como Usar

- Abra o arquivo **Simulador_Investimentos_FII.xlsx**;
- Preencha apenas as **células amarelas** (bloco "1. Dados de Entrada") com os valores desejados;
- Os resultados (bloco 2) e a tabela de evolução (bloco 3) são recalculados automaticamente pelo Excel.

A tabela suporta simulações de até 360 meses (30 anos). Meses além do período informado permanecem automaticamente em branco.

5. Lógica de Cálculo

Para cada mês n (a partir do mês 2), o patrimônio é calculado como:

$$\text{Patrimônio}(n) = (\text{Patrimônio}(n-1) + \text{Aporte}) \times (1 + \text{Valorização mensal}) + \text{Dividendo}(n) \times \text{Reinvestir}$$

$$\text{Dividendo}(n) = \text{Patrimônio}(n-1) \times \text{Taxa de dividendo mensal}$$

No mês 1, o "Patrimônio(0)" é substituído pelo valor inicial investido.

Os indicadores consolidados (bloco 2) usam a função **INDEX** para buscar a linha correspondente ao último mês do período simulado, evitando fórmulas de matriz (como XLOOKUP, FILTER ou SORT) que nem todas as versões do Excel/LibreOffice suportam da mesma forma.

6. Premissas e Limitações

- A taxa de dividendo e a taxa de valorização mensal são **estimativas fixas** definidas pelo usuário; na prática, o rendimento e a cotação de um FII variam mês a mês conforme o mercado, a vacância dos imóveis, a taxa Selic/CDI e outros fatores;
- O modelo **não considera** taxas de corretagem, come-cotas (não aplicável a FIIs) ou custos de custódia;
- Dividendos de FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física, conforme a Lei nº 11.196/2005, art. 3º, inciso III, desde que atendidas as condições legais (ex.: fundo com no mínimo 50 cotistas e cotista com menos de 10% das cotas do fundo). O modelo assume esse cenário de isenção e não desconta IR dos dividendos;
- Este é um simulador educacional para fins de estudo — **não constitui recomendação de investimento**.

7. Tecnologias Utilizadas

- Microsoft Excel (fórmulas nativas: IF, INDEX);
- Formatação condicional de células de entrada vs. saída;
- Boas práticas de organização de planilhas financeiras.

Referências

- Aulas do bootcamp DIO sobre Excel e simulação de investimentos;
- Lei nº 11.196/2005 (isenção de IR sobre dividendos de FIIs para pessoa física).

Projeto desenvolvido por **Bruno** como parte do bootcamp DIO. Arquivo da planilha: *Simulador_Investimentos_FII.xlsx*.